Modelo Entidad Relación, Script de Base de Datos y Diagramas UML del Sistema de Información y Control del Transmetro

Luis Orozco

Carné 3590 22 5339

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas

Aseguramiento de la Calidad del Software

19 de octubre de 2026

Introducción

Este documento reúne el diseño de datos y el diseño UML del Sistema de Información y Control del Transmetro (SIC Transmetro): el diagrama entidad relación, el script de la base de datos y 15 diagramas UML. Es el entregable de las fases F6 a F8 del proyecto final del curso de Aseguramiento de la Calidad del Software.

El sistema centraliza la información de las 7 líneas, 106 estaciones y 210 unidades que constituyen la red objetivo del Transmetro de la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños, y automatiza en la base de datos las reglas de negocio que hoy dependen del control manual. Los datos de ejemplo cargan una porción representativa de esa red: 7 líneas, 26 estaciones y 170 unidades.

Esta es la segunda edición del documento. Reemplaza a la del 2 de octubre de 2026 e incorpora los cambios al modelo introducidos al construir los módulos de monitoreo, personal y tablero: la tabla de parámetros del sistema y los campos de tarifa, horario y frecuencia de la tabla de líneas.

Tabla 1

Tecnologías utilizadas por capa del sistema

Capa	**Tecnología**
Frontend	React 18 y Vite, aplicación web adaptable
Backend	Interfaz REST en Node.js con Express
Base de datos	PostgreSQL 14 o superior, servicio administrado en la nube
Seguridad	Token por usuario y rol, contraseñas con bcrypt, HTTPS

Nota. El script se ejecutó completo en PostgreSQL 18.3 mediante PGlite 0.5.8 el 19 de octubre de 2026. Creó las 33 tablas y las 12 vistas sin errores. Las pruebas confirmaron que las reglas RF-04, RF-06 y RF-10 rechazan los datos inválidos, y que RF-05, RF-08, RF-09 y RF-16 generan su alerta o su registro en la bitácora. Los diagramas se generaron con Mermaid a partir de fuentes de texto versionadas, que se entregan en la carpeta entregables\fuentes_mermaid.

Diagrama Entidad Relación

El modelo tiene 33 tablas en 6 dominios, todas en el esquema transmetro. Primero se presenta el modelo completo y después un diagrama por dominio, que es el que se lee en tamaño carta.

Notación. Pata de gallo. Dos barras indican exactamente uno; barra y círculo, cero o uno; círculo y llave, cero o muchos. PK es llave primaria, FK llave foránea y UK llave única. En los diagramas por dominio, una entidad que aparece solo con su identificador y la nota "ver su dominio" pertenece a otro dominio.

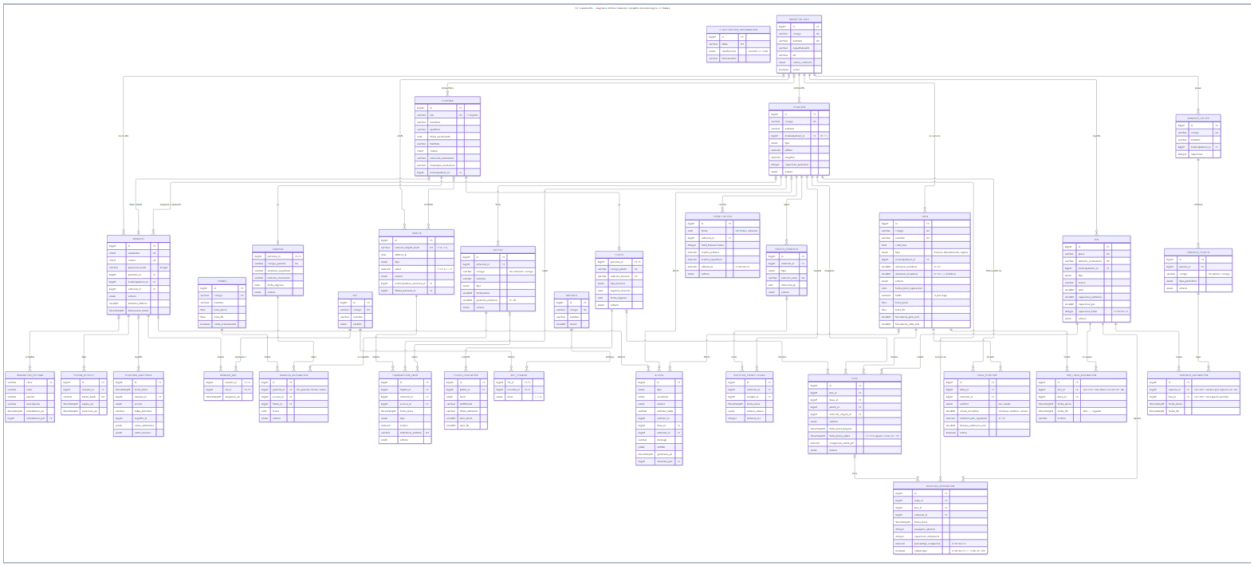
Convenciones del modelo:

- Toda tabla tiene una llave sustituta id y una llave natural única: codigo, placa o dpi.
- Los borrados son lógicos, mediante estado o activo, porque la bitácora exige trazabilidad permanente.
- Los datos derivados no se guardan: la longitud de una línea se calcula con la vista v_linea_longitud.
- Las asignaciones con historia, bus a línea y bus a parqueo, tienen vigencia: fecha_fin en nulo significa asignación vigente.
- Los umbrales del negocio no están escritos en el código: residen en la tabla parametro_sistema.

Modelo Completo

Figura 1

Diagrama entidad relación completo, 33 tablas

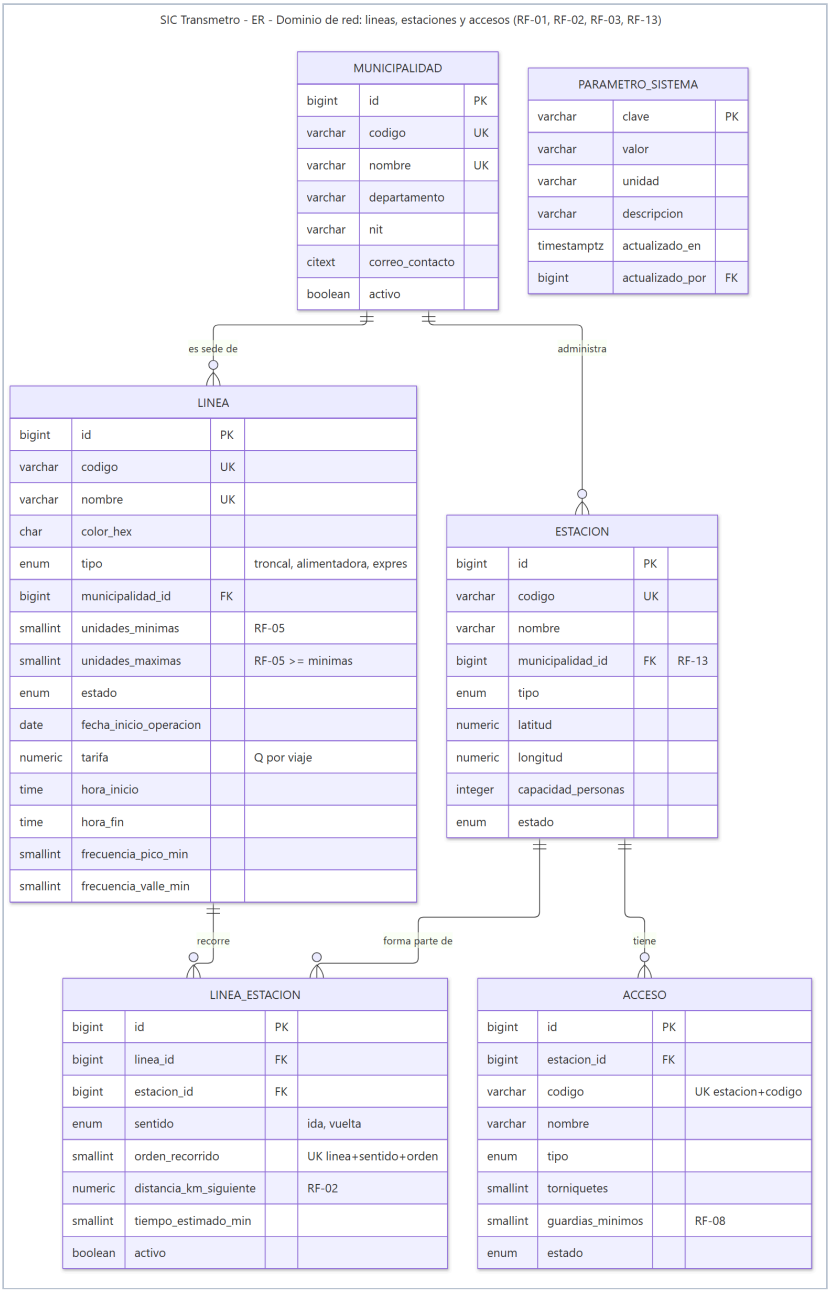


Nota. La tabla parametro_sistema es la incorporación de esta edición. Guarda la espera mínima, la ocupación mínima, el umbral de sobrecupo, las tarifas regular y de servicio exprés, el costo de la tarjeta y la ventana de transbordo, con su unidad y la marca de quién los actualizó.

Dominio de Red: Líneas, Estaciones y Accesos (RF-01, RF-02, RF-03, RF-13)

Figura 2

ER del dominio de red



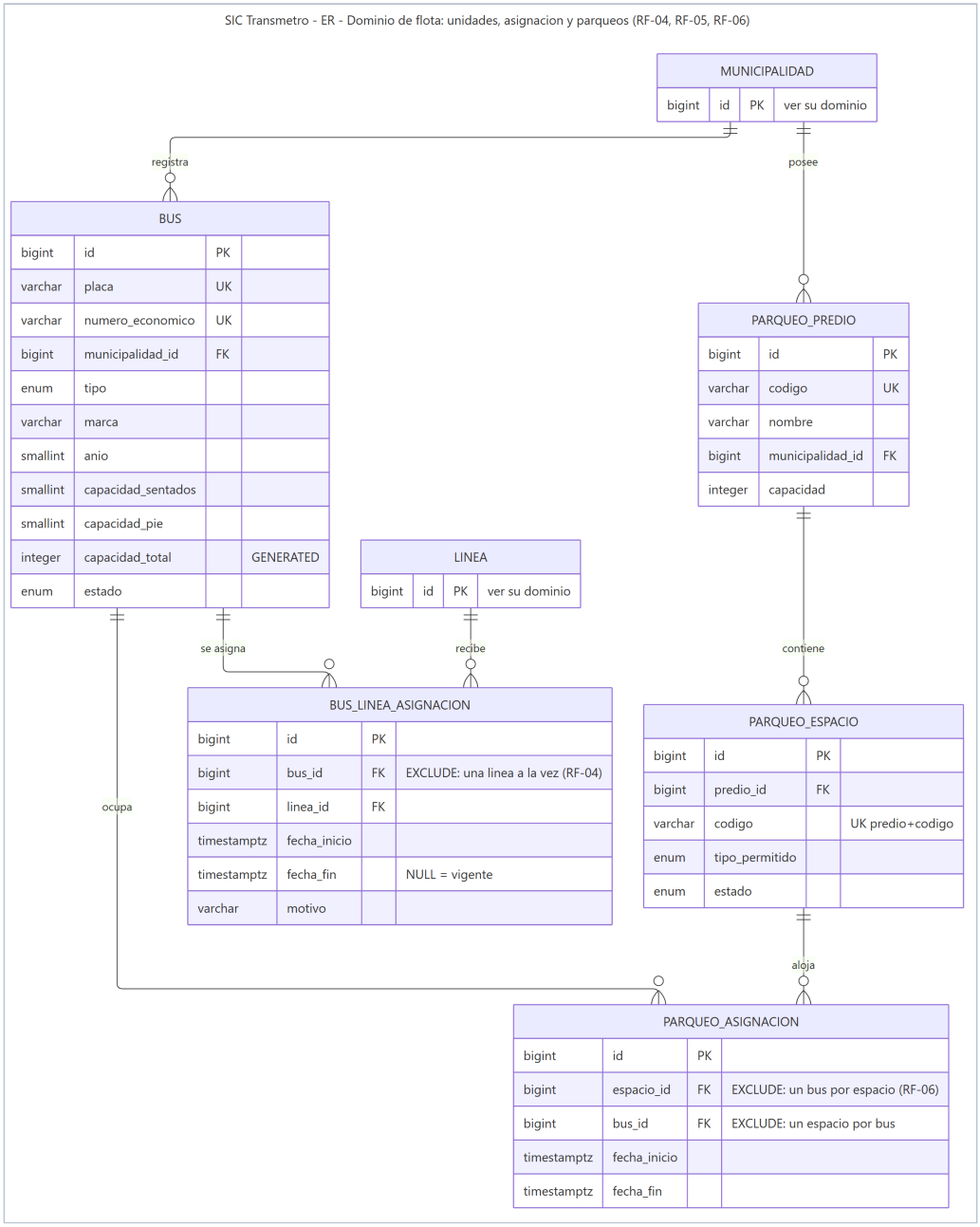
Nota. LINEA y ESTACION tienen una relación muchos a muchos que se resuelve con LINEA_ESTACION, la cual guarda el sentido, el orden de recorrido y la distancia a la siguiente

estación. El orden no se repite dentro de la misma línea y sentido. En esta edición LINEA incorpora su tarifa, su horario de operación y sus frecuencias de hora pico y hora valle, con restricciones de verificación que impiden una tarifa negativa, un horario invertido o una frecuencia valle menor que la de hora pico.

Dominio de Flota: Unidades, Asignación y Parqueos (RF-04, RF-05, RF-06)

Figura 3

ER del dominio de flota



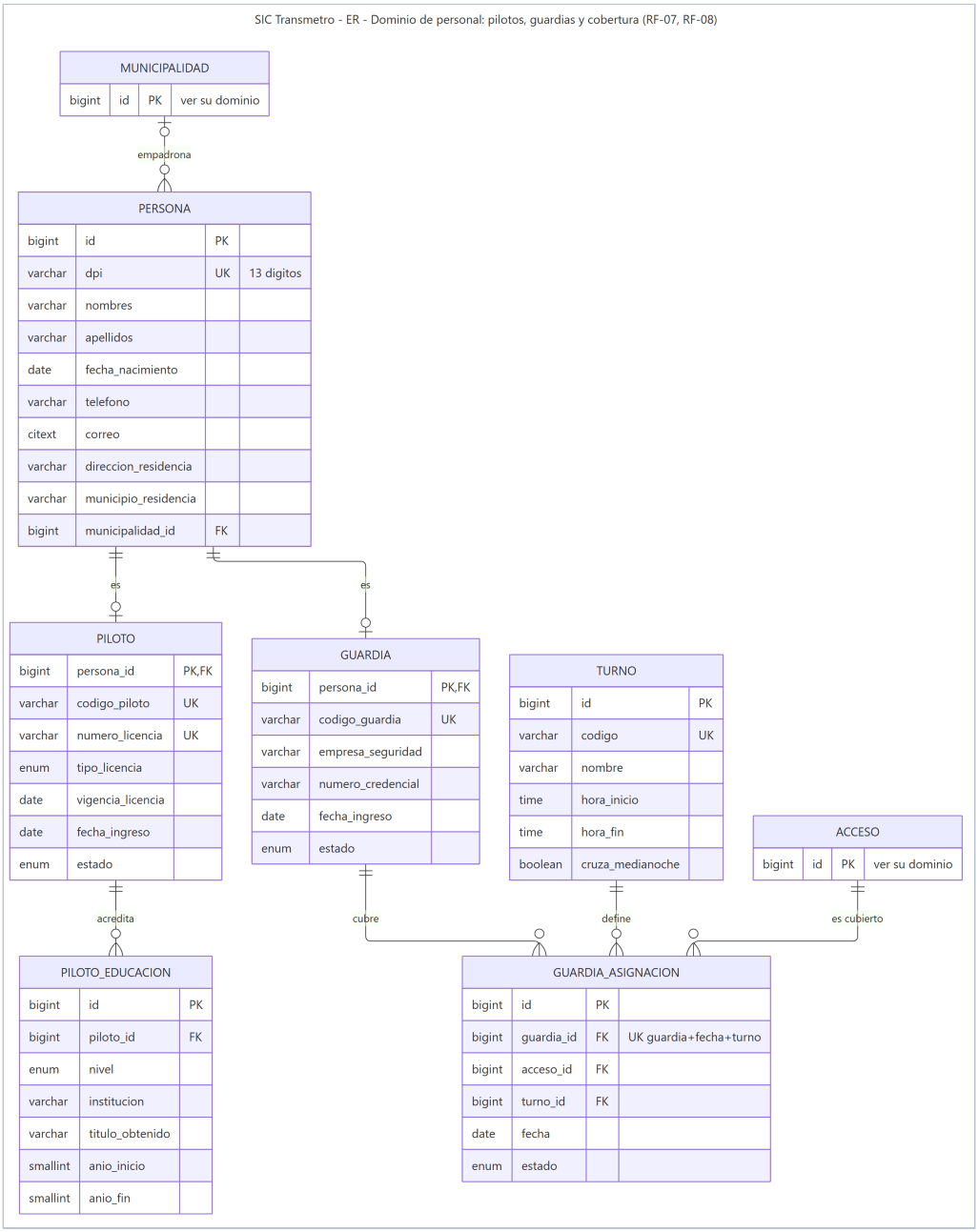
Nota. BUS_LINEA_ASIGNACION y PARQUEO_ASIGNACION guardan la historia completa. Las restricciones de exclusión impiden que una unidad esté en dos líneas o en dos

espacios a la vez, y que un espacio aloje dos unidades.

Dominio de Personal: Pilotos, Guardias y Cobertura (RF-07, RF-08)

Figura 4

ER del dominio de personal

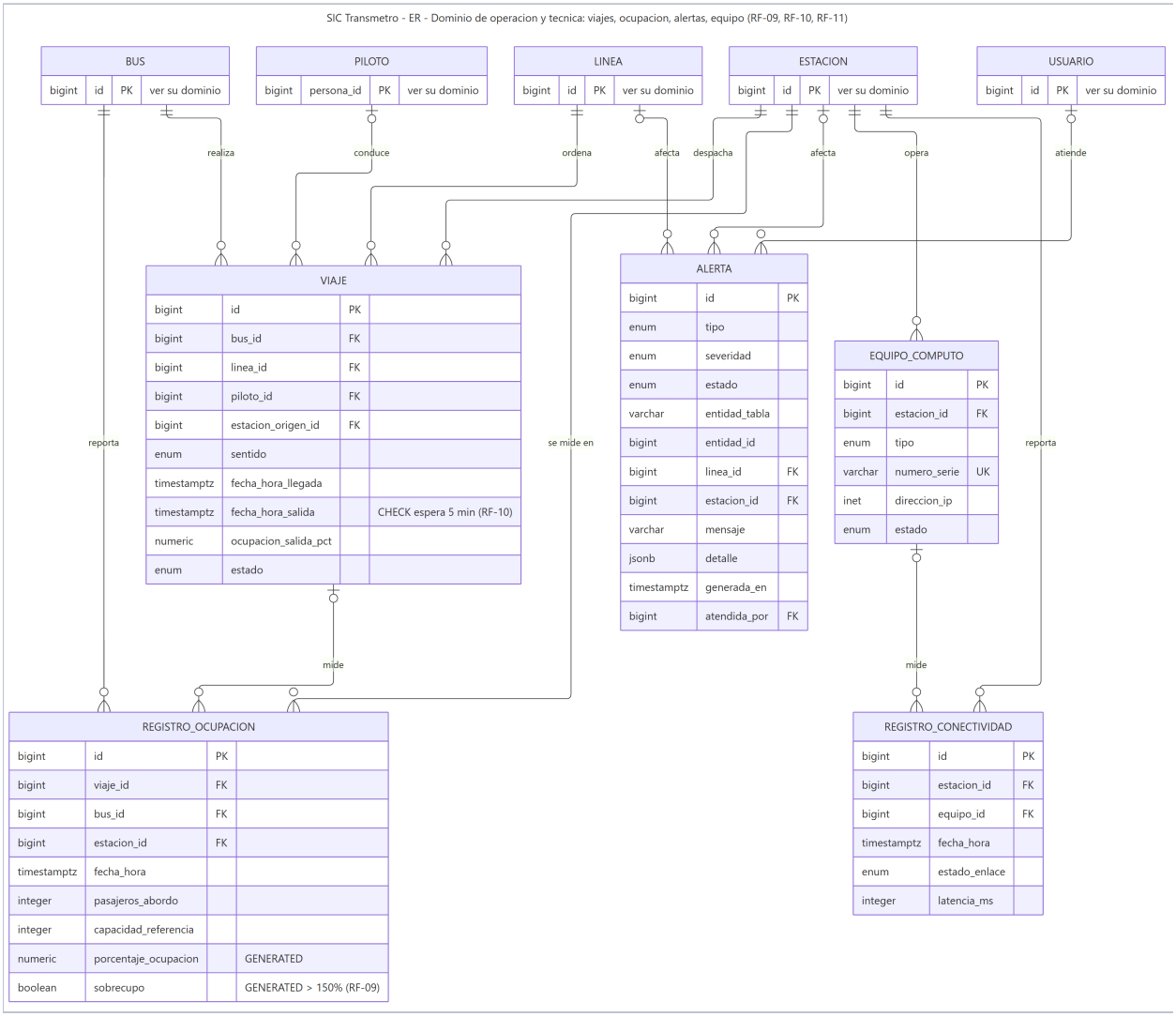


Nota. PERSONA es la generalización: PILOTO y GUARDIA usan como llave primaria el mismo persona_id, en una relación de uno a cero o uno. GUARDIA_ASIGNACION registra la cobertura por acceso, fecha y turno. Este dominio es el que da contenido a los módulos de personal, mi expediente y mi cobertura.

Dominio de Operación y Técnica (RF-09, RF-10, RF-11)

Figura 5

ER del dominio de operación

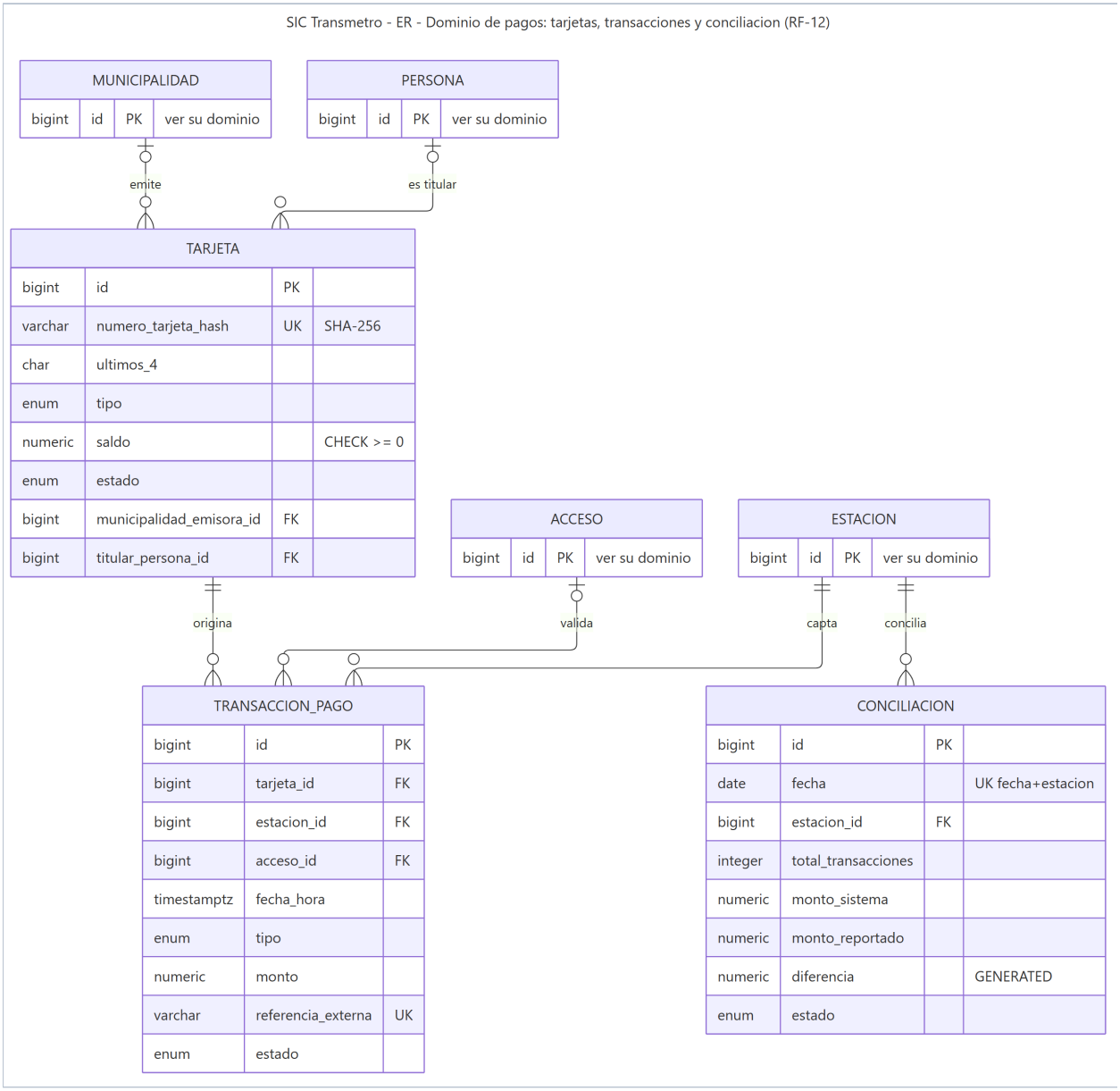


Nota. REGISTRO_OCUPACION calcula porcentaje_ocupacion y sobrecupo como columnas generadas, de modo que el valor no depende de quién escriba la fila. ALERTA es la bandeja única donde los disparadores dejan cada excepción operativa. Este dominio es el que da contenido al módulo de monitoreo y a la gráfica de ocupación del tablero.

Dominio de Pagos (RF-12)

Figura 6

ER del dominio de pagos

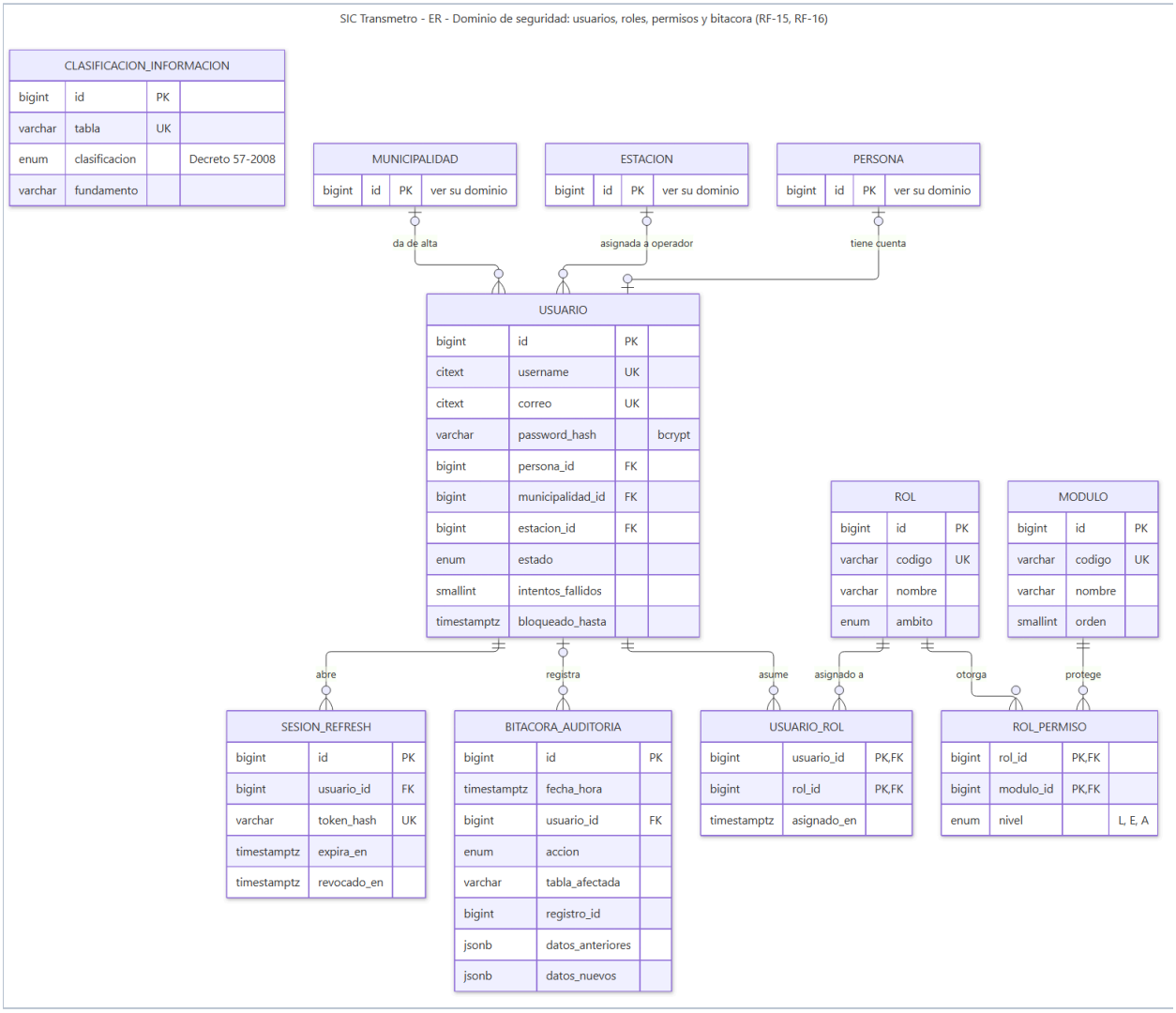


Nota. El número de tarjeta nunca se guarda en claro: solo su hash y los últimos cuatro dígitos. La referencia externa es única para que una transacción reenviada no se duplique.

Dominio de Seguridad (RF-15, RF-16)

Figura 7

ER del dominio de seguridad



Nota. ROL_PERMISO es la matriz de permisos normalizada, con el rol, el módulo y el nivel de lectura, escritura o administración. Si no existe la fila, el rol no tiene acceso a ese módulo.

Cardinalidades Principales

Tabla 2

Cardinalidades principales del modelo entidad relación

Relación	**Cardinalidad**	**Regla**
Municipalidad – Estación	1 : N	Toda estación pertenece a una municipalidad (RF-13)
Línea – Estación	M : N	Mediante LINEA_ESTACION, con orden y distancia (RF-01, RF-02)
Estación – Acceso	1 : N	Inventario de accesos (RF-03)
Bus – Línea	N : 1 vigente	Una sola asignación sin fecha de fin (RF-04)
Bus – Espacio de parqueo	1 : 1 vigente	Exclusión por periodo en ambos sentidos (RF-06)
Acceso – Guardia	M : N por fecha y turno	Mediante GUARDIA_ASIGNACION (RF-08)
Persona – Piloto o Guardia	1 : 0..1	Generalización
Viaje – Registro de ocupación	1 : N	Una medición por estación (RF-09)
Tarjeta – Transacción	1 : N	Registro de pagos (RF-12)
Usuario – Rol	M : N	Mediante USUARIO_ROL (RF-15)
Rol – Módulo	M : N con nivel	Mediante ROL_PERMISO (RF-15)
Usuario – Parámetro del sistema	1 : N	Deja constancia de quién modificó cada umbral

Nota. Elaboración propia.

Script de Base de Datos

El script completo tiene 2,521 líneas y crea 33 tablas, 12 vistas, 15 funciones, 29 disparadores y los datos de ejemplo. Se puede ejecutar varias veces: su primera sección elimina el esquema transmetro.

El archivo completo se entrega como entregables\02_Script_BD_completo.sql, junto con este documento. Se ejecuta así:

```
psql "postgresql://usuario:clave@host:5432/base" -v ON_ERROR_STOP=1 -f
02_Script_BD_completo.sql
```

También se puede abrir y ejecutar completo en pgAdmin o DBeaver. La contraseña de los usuarios de ejemplo es Transmetro2026*.

Estructura del Script

Tabla 3

Estructura del script de base de datos por sección

Sección	**Contenido**
00_drop_all	Elimina el esquema para poder ejecutar de nuevo
01_extensiones_dominios	Esquema, extensiones btree_gist, citext y pgcrypto, y 31 tipos enumerados
02_tablas_seguridad	Municipalidad, módulo, rol, matriz de permisos, usuario, sesión, bitácora y clasificación de información
03_tablas_red	Línea con su tarifa y horario, estación, recorrido, acceso y parámetros del sistema
04_tablas_flota	Bus, asignación a línea, predio, espacio y asignación de parqueo
05_tablas_personal	Persona, piloto, historial educativo, guardia, turno y cobertura
06_tablas_operacion	Alerta, viaje, registro de ocupación, equipo de cómputo y conectividad
07_tablas_pagos	Tarjeta, transacción de pago y conciliación
08_reglas_negocio	Funciones y disparadores de reglas de negocio y auditoría
09_indices	37 índices para sostener el tiempo de respuesta menor a 3 segundos
10_vistas	12 vistas de consulta y reportes
11_seed	Catálogos obligatorios, corredores reales y datos de ejemplo con historial de operación

Nota. La sección 11_seed creció respecto de la edición anterior: además de los catálogos, carga los siete corredores con su tarifa y horario, 26 estaciones con sus coordenadas, 170 unidades, 15 pilotos, 14 guardias, la cobertura semanal de los accesos y 23 horas de viajes con sus mediciones de ocupación, de modo que el tablero y las gráficas tengan contenido desde el primer arranque.

Reglas de Negocio dentro de la Base

Las reglas viven en PostgreSQL, no en la interfaz REST. Así ningún cliente puede saltárselas: ni la aplicación web, ni un guion de carga, ni una consulta manual.

Tabla 4

Reglas de negocio implementadas en el motor de base de datos

Requerimiento	**Mecanismo**
RF-04 Una unidad en una sola línea activa	Restricción de exclusión sobre la unidad y el periodo, más índice único parcial
RF-05 Rango mínimo y máximo de unidades	Disparador que abre o cierra la alerta de rango de unidades
RF-06 Ninguna unidad sin parqueo	Dos restricciones de exclusión y un disparador de alerta
RF-08 Cobertura mínima de guardias	Disparador que compara contra el mínimo declarado en el acceso
RF-09 Sobrecupo del 50 % adicional	Columnas generadas y disparador de alerta
RF-10 Espera de 5 minutos	Restricción de verificación sobre la fila del viaje
RF-16 Bitácora de auditoría	Disparador genérico de auditoría sobre 14 tablas

Nota. Las siete reglas anteriores son las llamadas reglas duras: su violación produce datos inconsistentes, no solo una molestia para el usuario.

RF-04, una unidad solo puede estar activa en una línea a la vez:

```
CREATE TABLE bus_linea_asignacion (
    id           bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    bus_id       bigint      NOT NULL REFERENCES bus(id)   ON DELETE
CASCADE,
    linea_id     bigint      NOT NULL REFERENCES linea(id) ON DELETE
RESTRICT,
    fecha_inicio timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
    fecha_fin    timestamptz,
    motivo       varchar(250),
    CONSTRAINT ck_bus_asig_fechas CHECK (fecha_fin IS NULL OR fecha_fin
> fecha_inicio),
    CONSTRAINT ex_bus_una_linea_a_la_vez EXCLUDE USING gist (
        bus_id                                  WITH =,
        tstzrange(fecha_inicio, fecha_fin, '[)') WITH &&
    )
);

CREATE UNIQUE INDEX ux_bus_asignacion_vigente
    ON bus_linea_asignacion (bus_id)
    WHERE fecha_fin IS NULL;
```

RF-09, ocupación y sobrecupo calculados por la base:

```
porcentaje_ocupacion numeric(6,2) GENERATED ALWAYS AS (
    round(pasajeros_abordo * 100.0 / capacidad_referencia, 2)
) STORED,
sobrecupo boolean GENERATED ALWAYS AS (
    pasajeros_abordo > capacidad_referencia * 1.5
) STORED,
```

RF-10, espera mínima de 5 minutos con menos del 25 % de ocupación:

```
CONSTRAINT ck_viaje_espera_minima CHECK (
    fecha_hora_salida IS NULL
    OR ocupacion_salida_pct IS NULL
    OR ocupacion_salida_pct >= 25
    OR (fecha_hora_salida - fecha_hora_llegada) >= INTERVAL '5 minutes'
)
```

Esta restricción es la que sostiene el módulo de monitoreo: la pantalla muestra la cuenta regresiva y deshabilita el botón de despacho, pero quien garantiza la regla es la base de datos. Si alguien llamara a la interfaz REST directamente, el motor rechazaría la operación igual.

RF-05, alerta automática por rango de unidades, extracto:

```
IF v_activas < v_linea.unidades_minimas THEN
    PERFORM fn_alerta_abrir(
        'rango_unidades', 'critica', 'linea', p_linea_id, p_linea_id,
NULL,
        format('La linea %s opera con %s unidades, por debajo del minimo
de %s.',
               v_linea.codigo, v_activas, v_linea.unidades_minimas));
ELSIF v_activas > v_linea.unidades_maximas THEN
    PERFORM fn_alerta_abrir('rango_unidades', 'advertencia', ...);
ELSE
    PERFORM fn_alerta_cerrar('rango_unidades', 'linea', p_linea_id);
END IF;
```

Resultado de la Ejecución de Prueba

El script se ejecutó dos veces seguidas en PostgreSQL 18.3 mediante PGlite 0.5.8, la más reciente el 19 de octubre de 2026, sin errores. Después se probaron las reglas con datos válidos e inválidos.

Tabla 5

Resultado de las pruebas de reglas de negocio

Regla	**Prueba**	**Resultado**
RF-04	Asignar a la L2 una unidad que ya está en la L1	Rechazado por ex_bus_una_linea_a_la_vez
RF-06	Asignar una segunda unidad a un espacio ocupado	Rechazado por ex_espacio_un_bus
RF-10	Despachar con 20 % de ocupación a los 3 minutos	Rechazado por ck_viaje_espera_minima
RF-10	Despachar con 20 % de ocupación a los 6 minutos	Aceptado
RF-09	256 pasajeros en una unidad de capacidad 160	Alerta crítica de sobrecupo, 160 %
RF-05	Línea operando por debajo de su mínimo de unidades	Alerta crítica de rango
RF-08	Acceso con cobertura de guardias incompleta	Alerta de cobertura con el detalle de turnos
RF-16	Modificar el nombre de una línea	Registro en bitácora con usuario, acción y campos cambiados
RF-02	Longitud de la red en ambos sentidos	52.5 km, coincidentes con la suma de los tramos

Nota. Las pruebas de reglas y sus resultados detallados figuran como casos CP-01 a CP-38 en el plan de pruebas del proyecto.

Diagramas UML

Son 15 diagramas de 7 tipos, que cubren la vista funcional, la estática, la dinámica y la física del sistema.

Tabla 6

Diagramas UML elaborados por tipo

Tipo	**Diagramas**	**Qué muestra**
Casos de uso	6, uno general y uno por actor	Qué hace cada rol en el sistema
Clases	1	Modelo de dominio: clases, atributos, métodos y asociaciones
Secuencia	3	Interacción entre interfaz, servidor y base en tres flujos críticos
Actividades	1	Flujo de llegada, ocupación y despacho de una unidad
Estados	2	Ciclo de vida de la unidad y de la alerta
Componentes	1	Módulos de la aplicación web, del servidor y de la base de datos
Despliegue	1	Nodos físicos y protocolos en la nube

Nota. Los diagramas se generan con Mermaid CLI a partir de fuentes de texto que se versionan junto con el código.

Diagramas de Casos de Uso

Hay 5 actores, uno por rol de la matriz de permisos, y 24 casos de uso. El administrador general hereda todos los casos del administrador municipal. En color distinto se marcan los casos incluidos o extendidos, que el sistema ejecuta de forma automática.

Figura 8

Casos de uso general

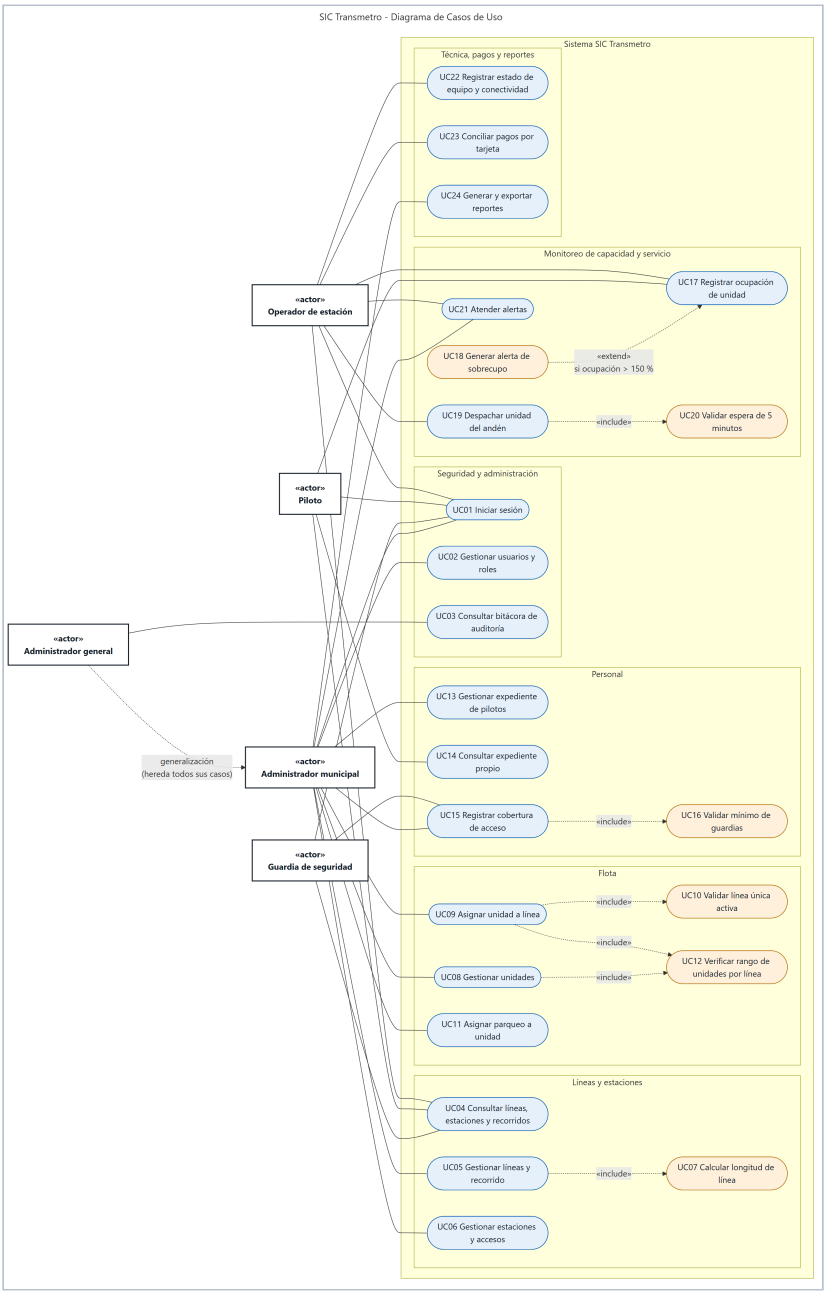
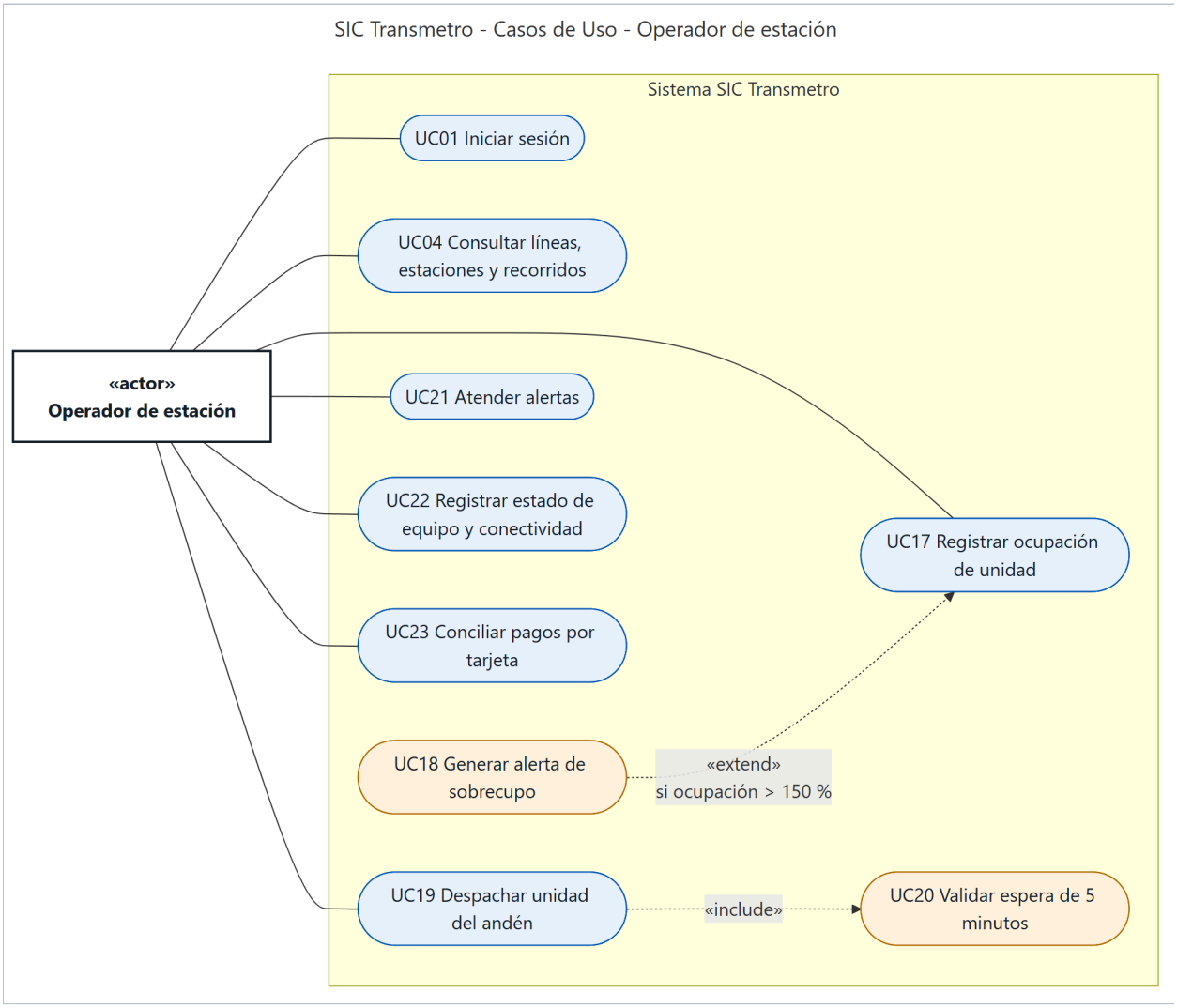


Figura 9

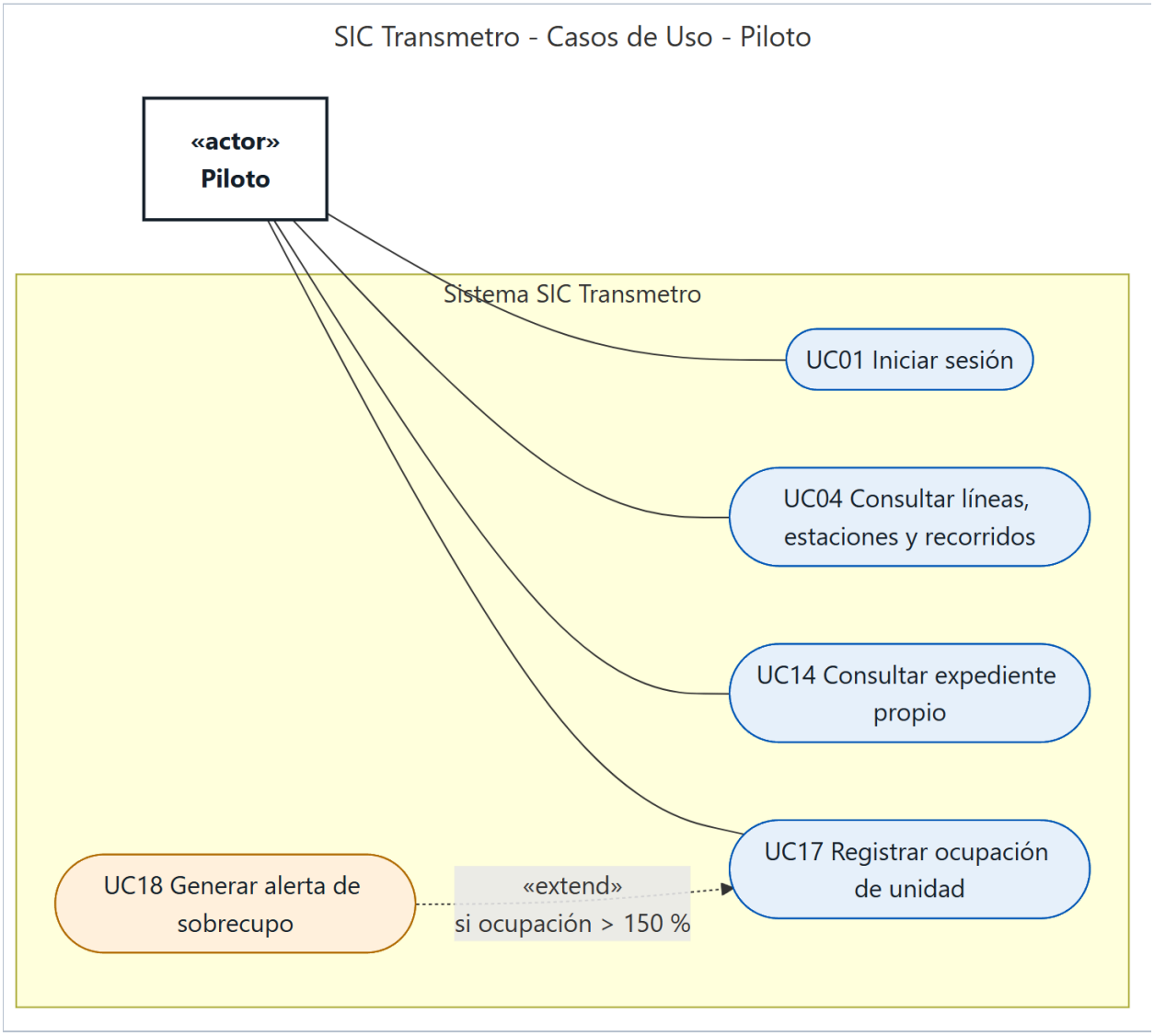
Casos de uso del operador de estación



Nota. Los casos de este actor corresponden al módulo de monitoreo, hoy construido: registrar la llegada de la unidad, medir su ocupación y despacharla.

Figura 10

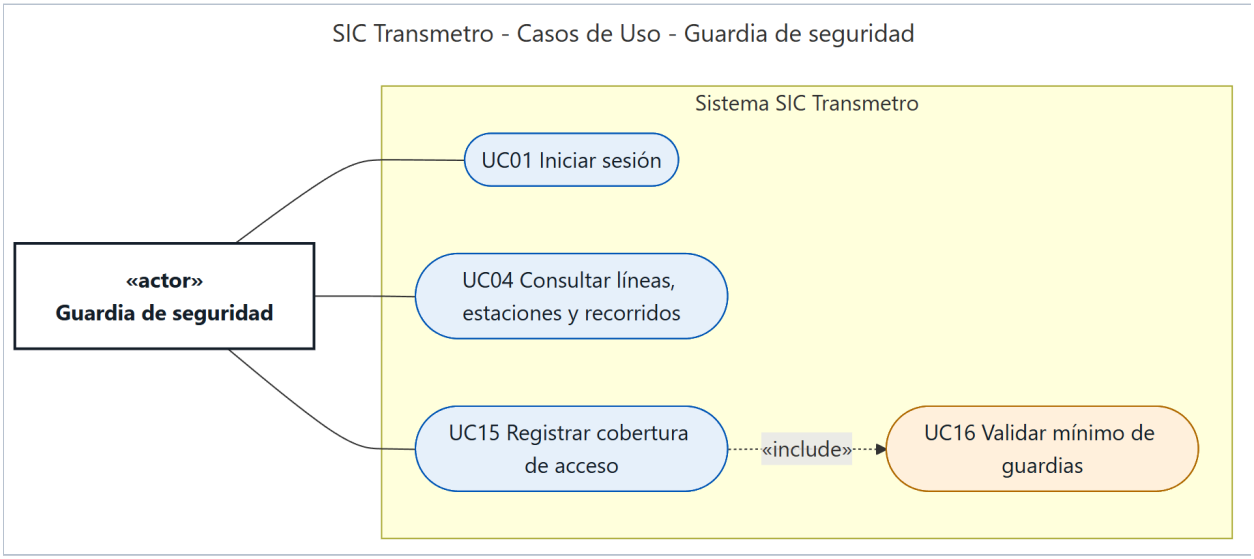
Casos de uso del piloto



Nota. Los casos de consulta de expediente y de viajes propios corresponden al módulo mi expediente, hoy construido.

Figura 11

Casos de uso del guardia de seguridad



Nota. Los casos de consulta de turnos y registro de asistencia corresponden al módulo mi cobertura, hoy construido.

Figura 12

Casos de uso del administrador municipal

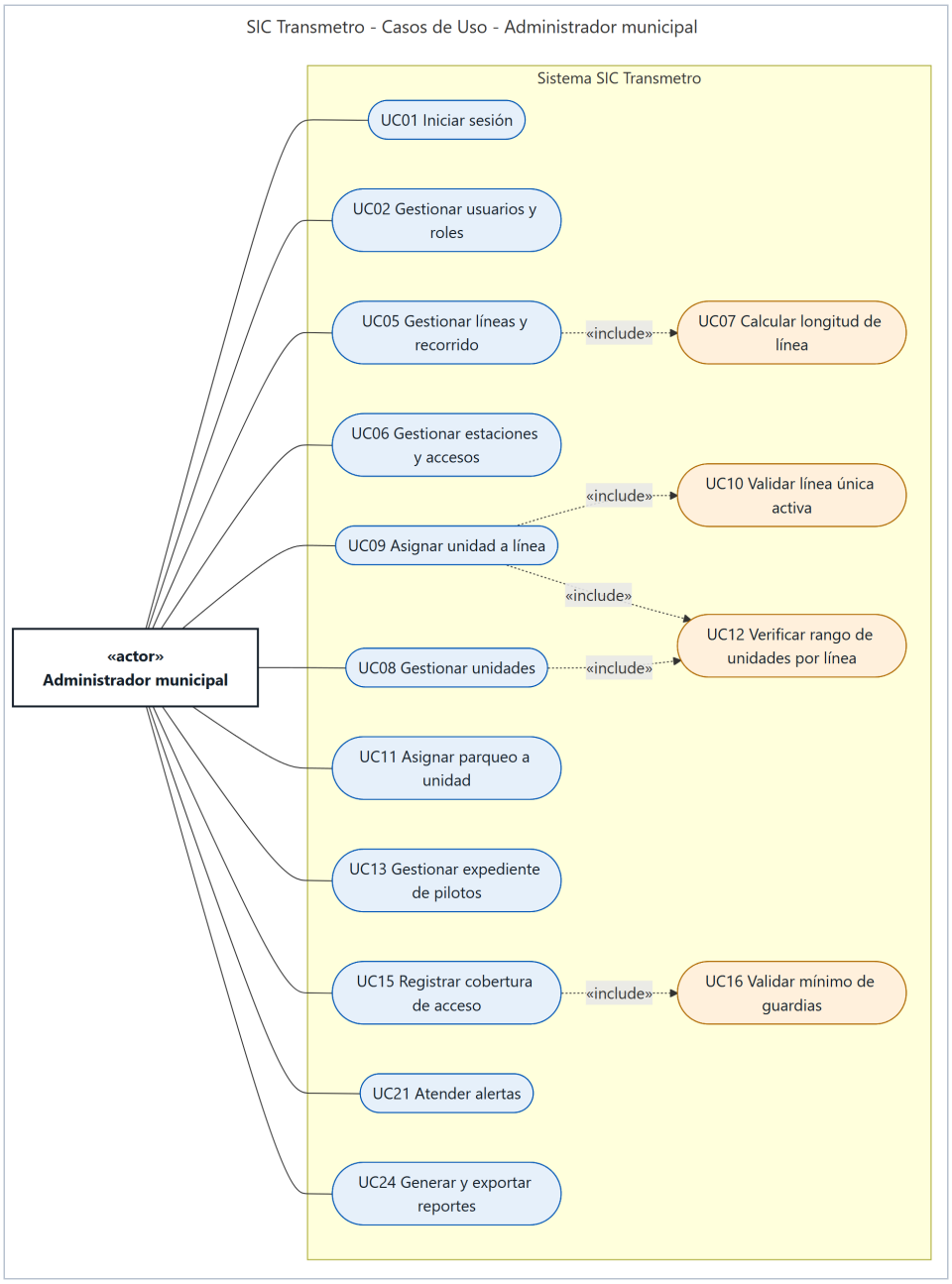


Figura 13

Casos de uso del administrador general

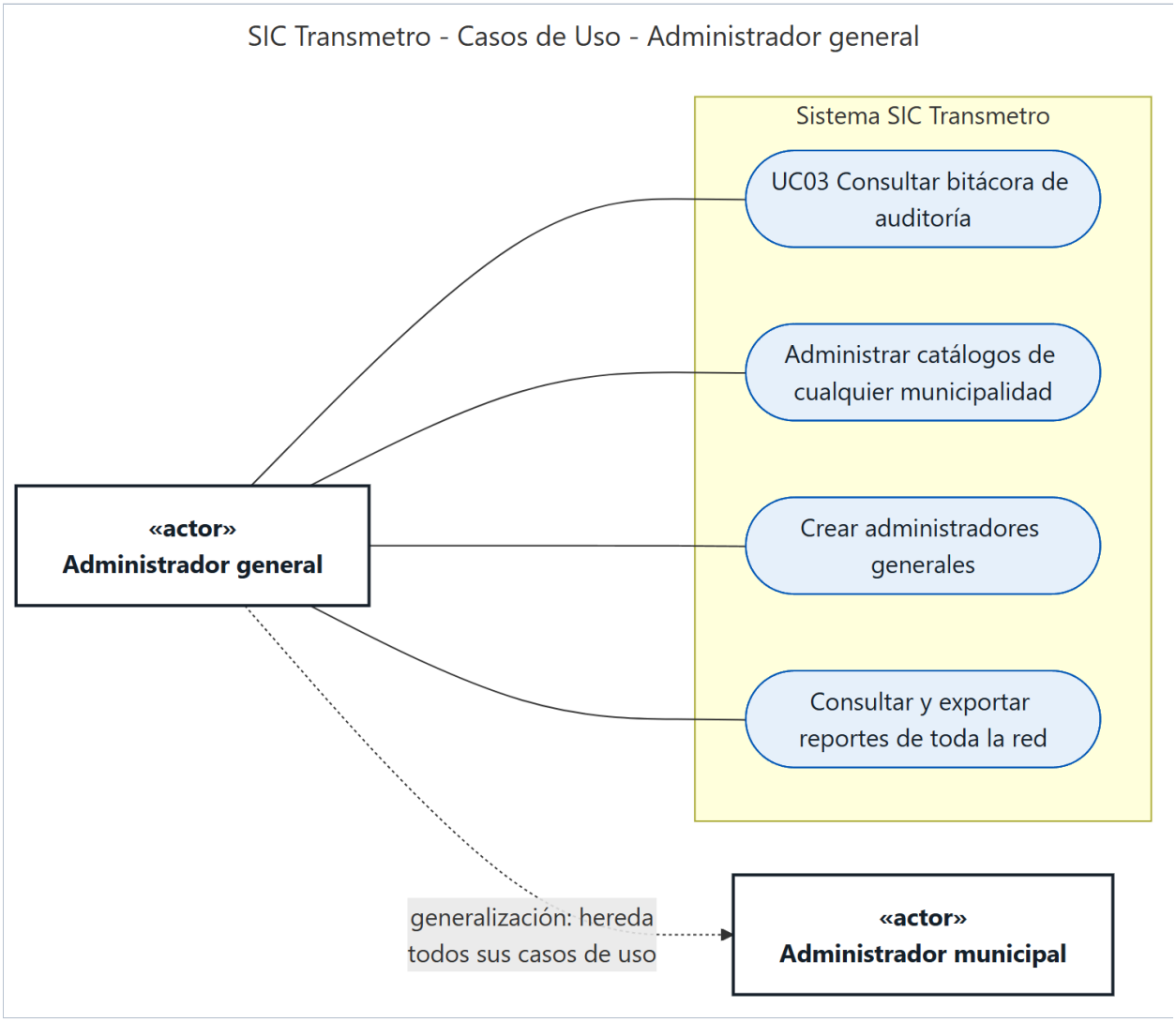
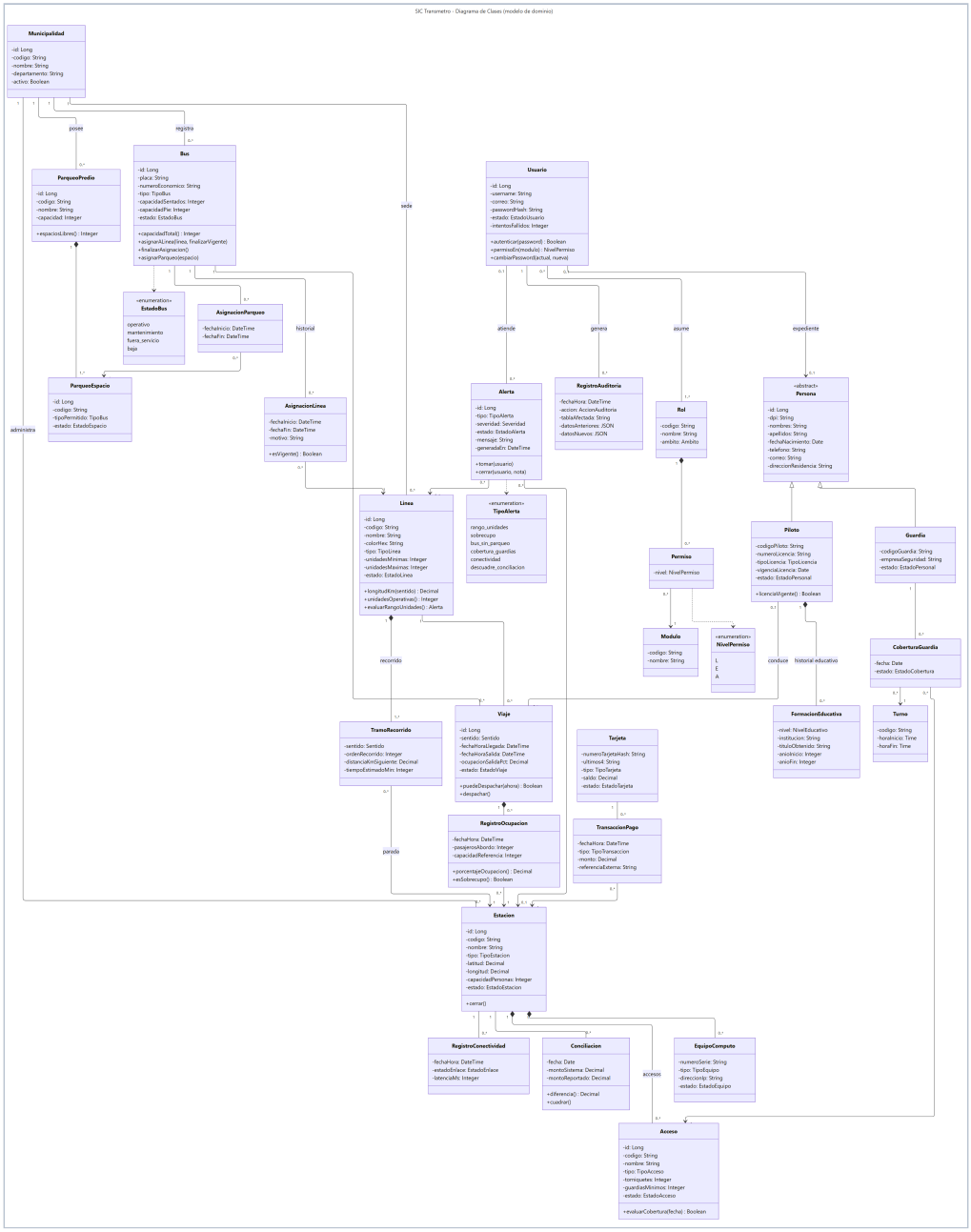


Diagrama de Clases

Figura 14

Diagrama de clases del modelo de dominio



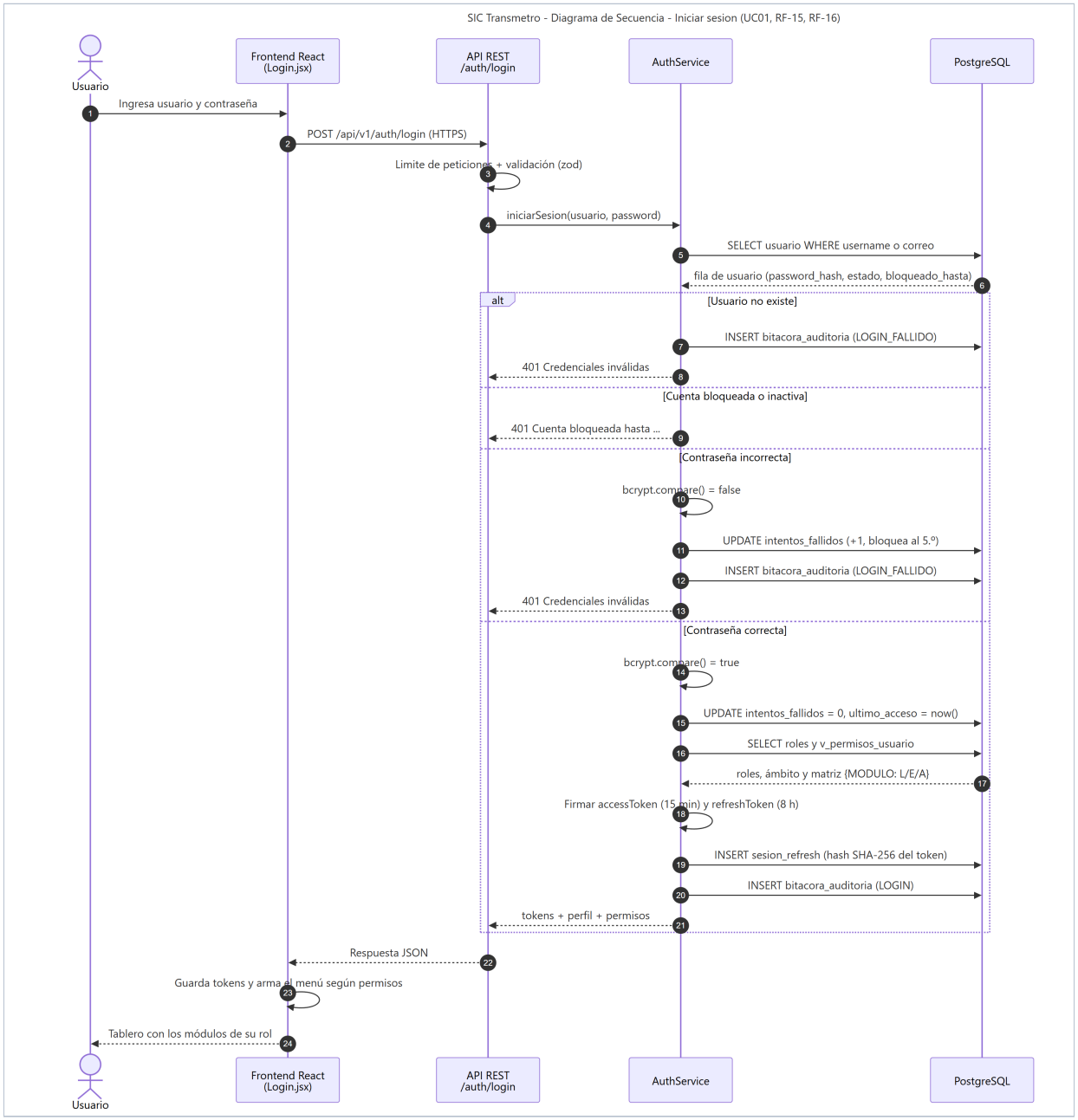
Nota. Persona es abstracta y se especializa en Piloto y Guardia. Las composiciones, con rombo relleno, marcan las partes que no existen sin su todo: el recorrido de una línea, los accesos

de una estación y los espacios de un predio. Los métodos reflejan las reglas: asignar una unidad a una línea, determinar si un viaje puede despacharse y determinar si una medición es sobrecupo.

Diagramas de Secuencia

Figura 15

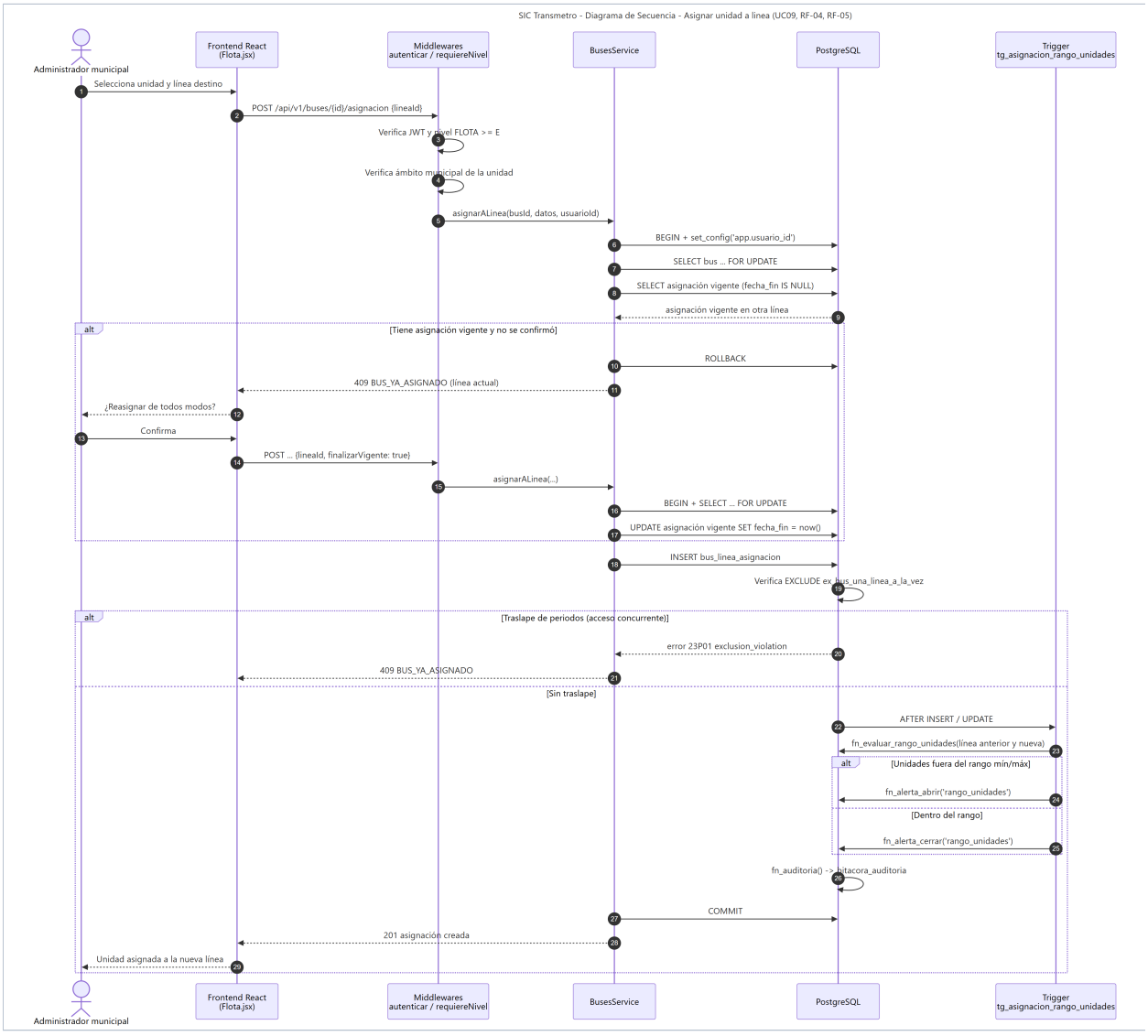
Secuencia de inicio de sesión (RF-15, RF-16)



Nota. El sistema bloquea la cuenta 15 minutos después de cinco intentos fallidos. Cada intento, exitoso o no, queda en la bitácora. El token de acceso lleva los permisos del usuario, con los que la interfaz arma el menú.

Figura 16

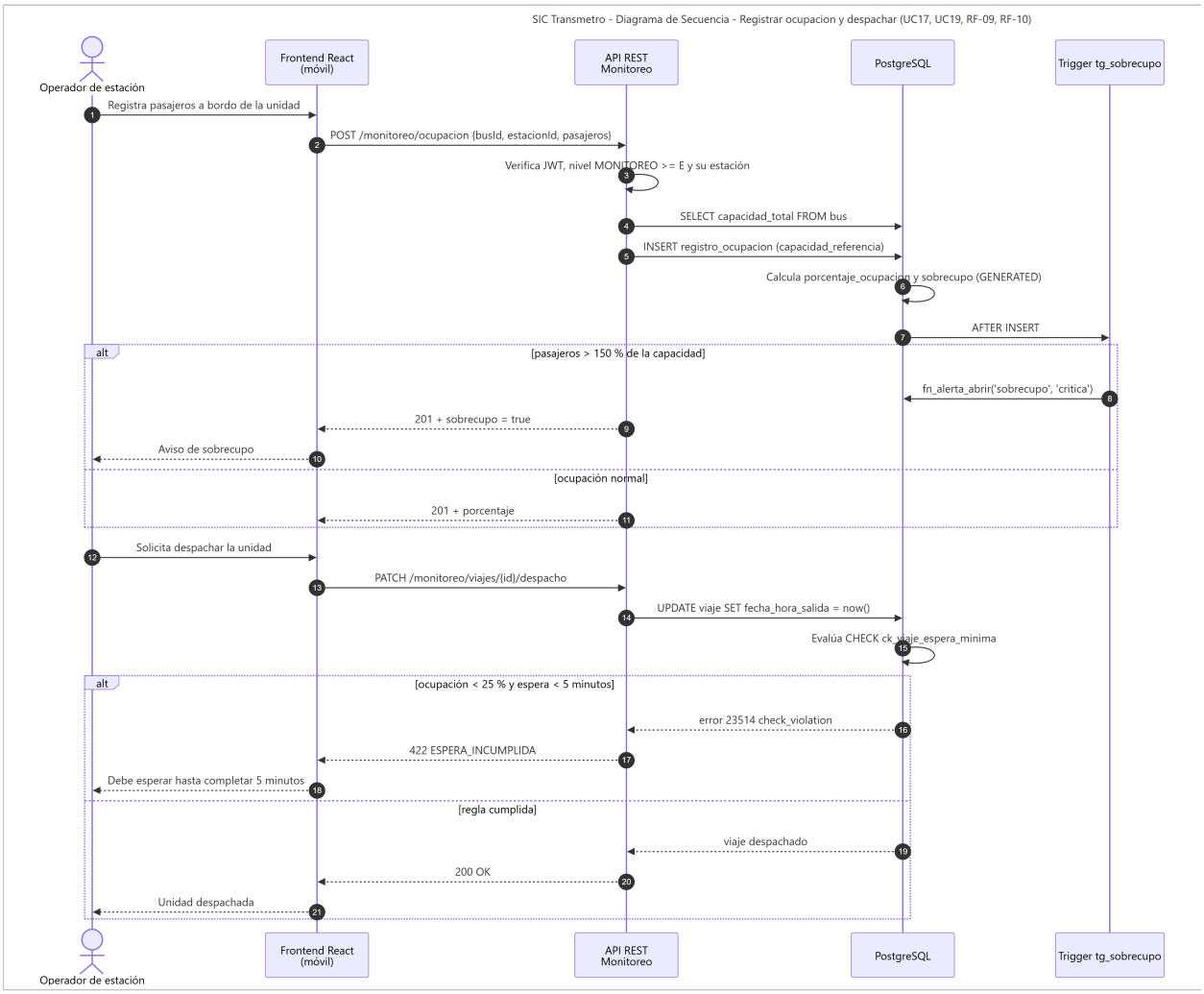
Secuencia de asignación de unidad a línea (RF-04, RF-05)



Nota. La regla se valida en tres capas: la interfaz pide confirmar la reasignación, el servidor bloquea la fila y la base rechaza cualquier traslape con la restricción de exclusión. Si dos personas asignan la misma unidad al mismo tiempo, una de las dos operaciones falla.

Figura 17

Secuencia de ocupación y despacho (RF-09, RF-10)

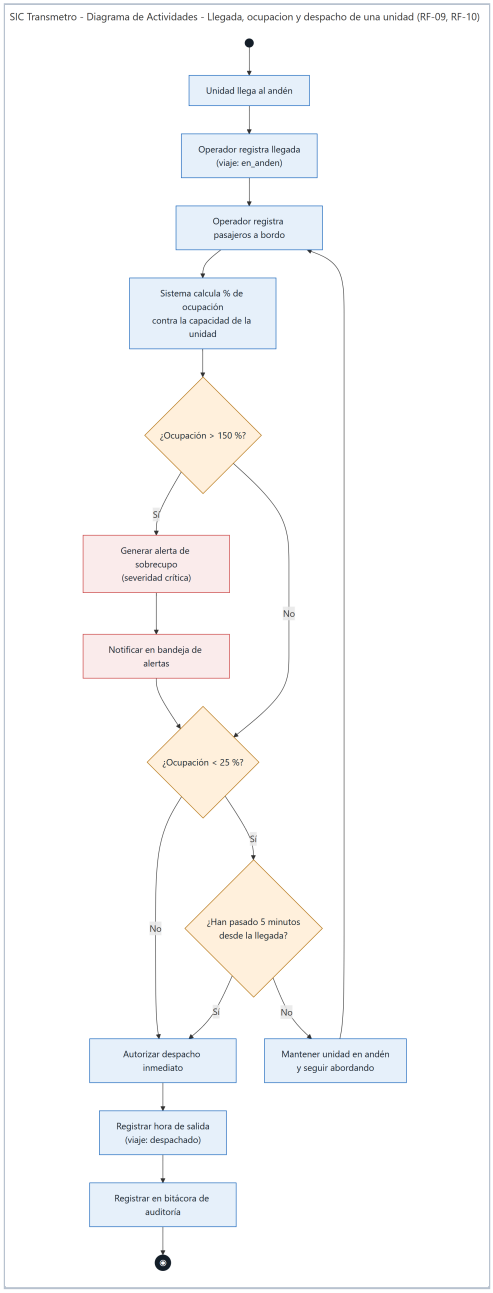


Nota. Este flujo corresponde al módulo de monitoreo, que en la edición anterior de este documento figuraba como planificado y hoy está construido y verificado con los casos CP-27 a CP-31 del plan de pruebas.

Diagrama de Actividades

Figura 18

Actividades del despacho de una unidad (RF-09, RF-10)



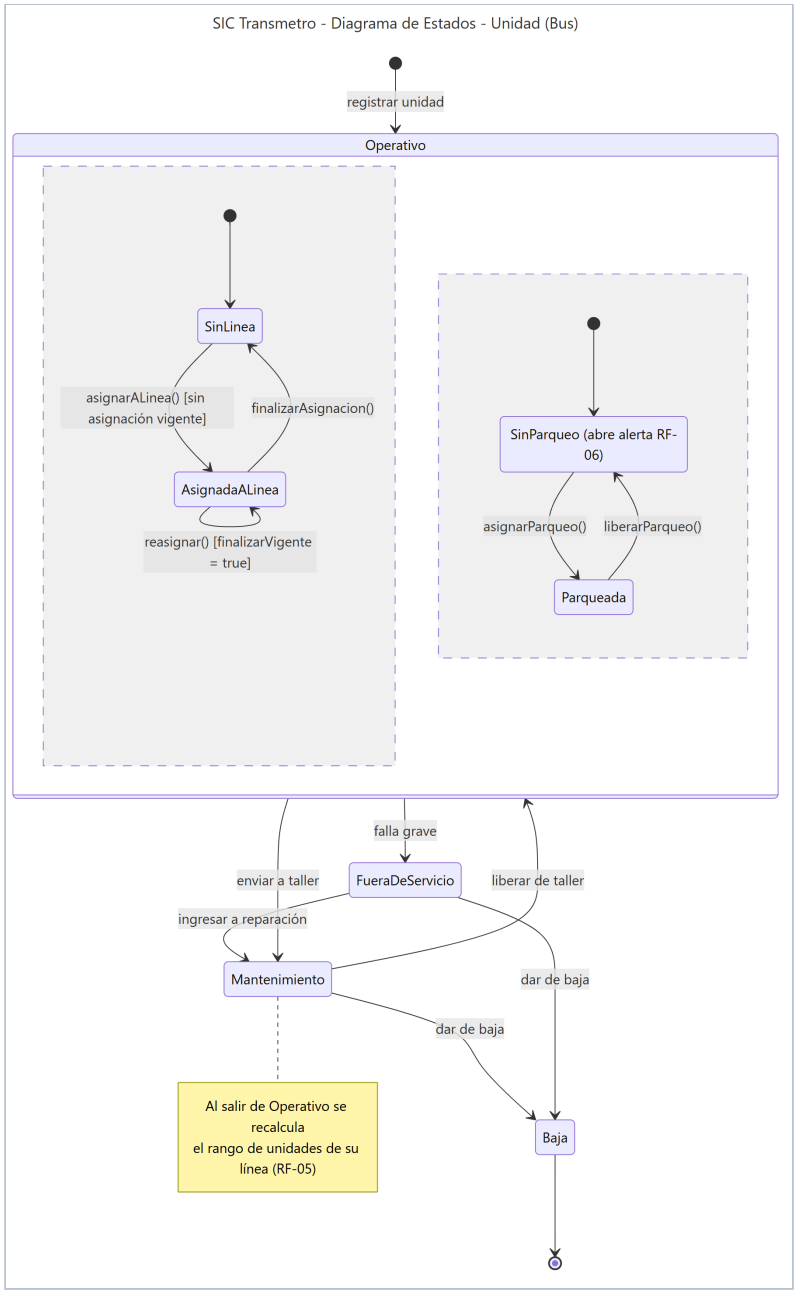
Nota. Si la ocupación pasa del 150 % se genera una alerta, pero la unidad sí puede salir. Si es menor al 25 %, la unidad espera en el andén hasta completar cinco minutos desde su

llegada. La pantalla de monitoreo presenta esa espera como una cuenta regresiva.

Diagramas de Estados

Figura 19

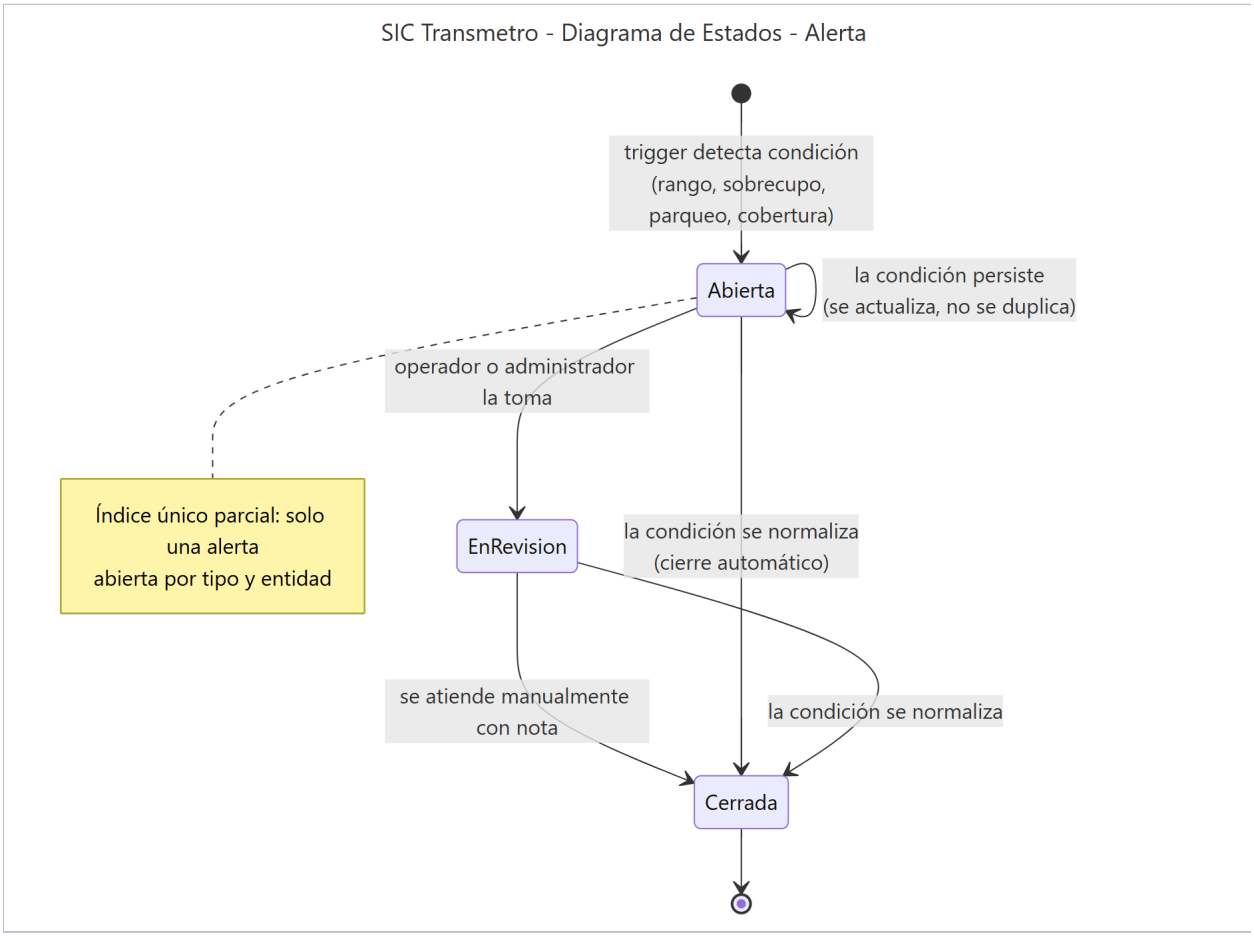
Estados de la unidad



Nota. Mientras está operativa, la unidad tiene dos regiones concurrentes: su asignación a línea y su parqueo. Si sale del estado operativo, se recalcula el rango de unidades de su línea (RF-05).

Figura 20

Estados de la alerta

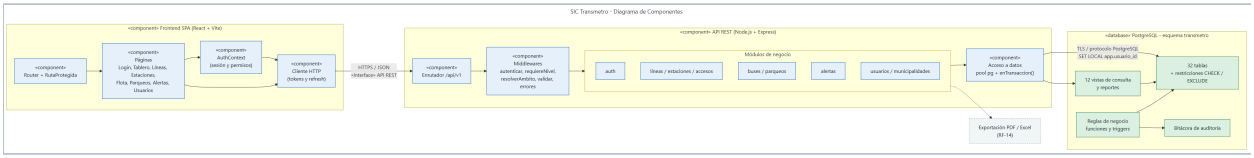


Nota. Una alerta se cierra de dos formas: manualmente, con una nota, o automáticamente cuando la condición se normaliza. Solo puede haber una alerta abierta por tipo y por entidad.

Diagrama de Componentes

Figura 21

Diagrama de componentes

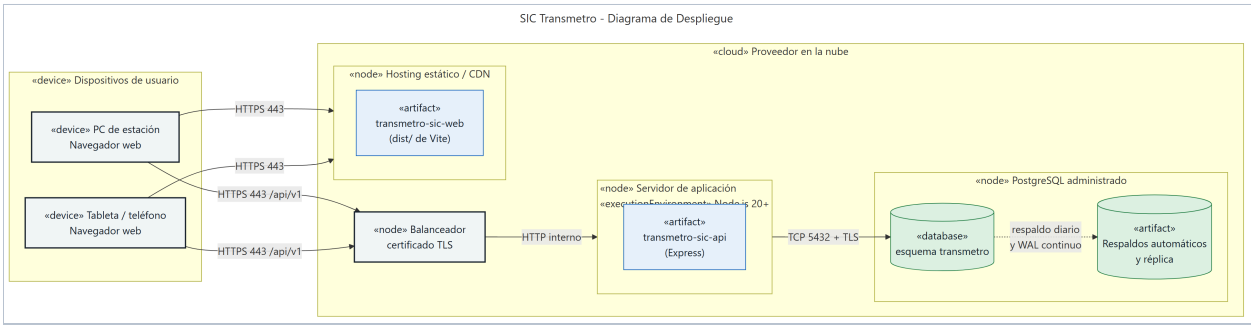


Nota. Las tres capas son independientes: la aplicación web solo conoce la interfaz REST y el servidor solo conoce la base. Esto cumple el requisito no funcional de capas desacopladas. Los módulos de monitoreo, personal y tablero se incorporaron al servidor sin modificar esta estructura.

Diagrama de Despliegue

Figura 22

Diagrama de despliegue



Nota. Toda la comunicación externa va por HTTPS en el puerto 443, y la conexión a la base usa TLS. El servicio administrado de PostgreSQL hace respaldos diarios y guarda el registro continuo de transacciones, lo que cubre el requisito de respaldo y recuperación ante desastres.

Referencias

Congreso de la República de Guatemala. (2008). *Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública*. Diario de Centro América.

Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), version 2.5.1*. https://www.omg.org/spec/UML/

PostgreSQL Global Development Group. (s.f.). *PostgreSQL documentation*. https://www.postgresql.org/docs/

Pressman, R. S., y Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.ª ed.). Pearson Education.